



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Mantenimiento Software Y Hardware Configuración



Mando Centralizado



THALES

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)

{SOP_CAP3-2}

Manual de Curso de Mantenimiento Hardware y Software Configuración

LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO POR
EL STC NO LIBERA AL PROVEEDOR
DE SU RESPONSABILIDAD SOBRE
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE
ESTOS MATERIALES O EQUIPOS

APROBADO

E. Medero

J. Aguilar

THALES

5-17-25



**SISTEMA DE
TRANSPORTE
COLECTIVO**



**GOBIERNO
DEL DISTRITO
FEDERAL**

**ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN
AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO
CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)
STC-CNCS-146/2007**

**Manual de Curso de Mantenimiento Hardware y Software
Configuración**

Nº DE REFERENCIA	Nº DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA
T3S-C7242-SOP_CAP-09-0461	32	02	06/03/09

THALES

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	5
1.1 IDENTIFICACIÓN	5
1.2 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO	5
1.3 OBJETIVO GENERAL	5
2. DOCUMENTOS APLICABLES	6
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE	6
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR	6
3. CONFIGURACIÓN	7
3.1 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN	7
3.1.1 <i>Arquitectura de SCADAsoft</i>	7
3.1.1.1 Distribución en niveles software	8
3.1.1.2 Grupos de componentes del proyecto	9
3.1.2 <i>Gestión de Usuarios</i>	10
3.1.2.1 Alta de usuarios	10
3.1.2.2 Modificación de usuarios	11
3.1.2.3 Baja de usuarios	11
3.1.2.4 Modificación de contraseñas	11
3.1.3 <i>Configuración del sistema de Optimización</i>	12
3.1.3.1 Modificación del programa de explotación	12
3.1.3.2 Reglas para la modificación de un programa de explotación	18
3.2 GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN	20
3.2.1 <i>Procedimientos y control de versiones</i>	20
3.2.1.1 Documentación para el seguimiento de versiones	20
3.2.2 <i>Software empleado en la gestión del software</i>	24
3.2.2.1 Beneficios del uso de ClearCase	24
3.2.2.2 ClearCase también proporciona algunas ventajas únicas:	24
3.2.2.3 Terminología básica de ClearCase	25
3.2.3 <i>Gestión de la "No regresión" de versiones</i>	29
3.2.4 <i>Validación de versiones</i>	29
3.2.5 <i>Procedimiento de Difusión del Software</i>	29
3.2.5.1 Procedimiento de instalación	31
4. GLOSARIO	32

1. PRESENTACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento forma parte de los **Soportes de los cursos de Capacitación** para el proyecto ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B) del Metro de la Ciudad de México.

Se registra en la lista de la documentación {CDRL} con la referencia:

- {SOP_CAP3-2} Manual de Curso Hardware y Software - Configuración

El sistema está identificado por los siguientes datos:

CLIENTE	STC Delicias N°. 67 Colonia Centro, México, D.F.
REFERENCIA CLIENTE	STC-CNCS-146/2007
TÍTULO	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B).
N°. DE PROYECTO THALES	T3S-7200
NOMBRE	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO : LÍNEA B

1.2 Presentación del Documento

El presente documento contiene los temas para la capacitación de los grupos de Mantenimiento Hardware y Software para los niveles de Ingeniería y Técnicos del proyecto de Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B.

Este documento fue creado únicamente con fines didácticos que faciliten la impartición de los cursos dirigidos al personal de Mantenimiento del Sistema, sin embargo, la referencia completa y actualizada sobre las funciones y funcionalidades del Sistema están descritas en los documentos denominados "Manuales de Mantenimiento" (CRIDs) en su versión mas reciente.

1.3 Objetivo General

Actualizar al personal de nivel Ingeniería y Técnico en los temas que le permitan mantener en operación y con una buena disponibilidad, los equipos instalados con motivo Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[]" o el nombre entre llaves "{}" identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento:

Marca	Referencia	Descripción
[1]	STC-CNCS-146/2007	CONTRATO
[2]	ANEXO 1 DEL CONTRATO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.2 Documentos del Proveedor

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[3]	PROPUESTA TÉCNICA TIS-OFLB-06-1462 Mod. 02i	Actualización programas de optimización del SMC de la LÍNEA B
[4]	ANEXOS	Anexos de la propuesta técnica. CATÁLOGOS Y FOLLETERÍA

3. CONFIGURACIÓN

3.1 Procedimientos De Operación De La Aplicación

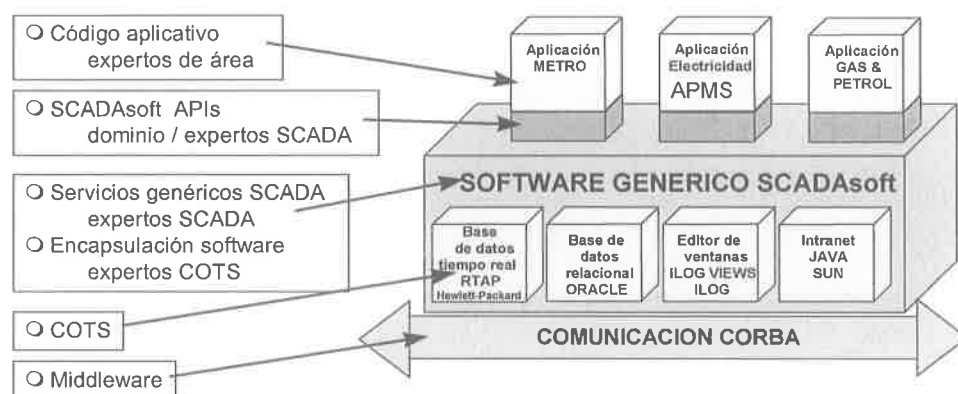
3.1.1 Arquitectura de SCADAsoft

La solución SCADAsoft es propiedad de la compañía THALES y está diseñada para construir sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) capaces de proporcionar las facilidades habituales de un sistema de control de procesos, así como las interfaces necesarias para construir aplicaciones específicas de un proceso en particular.

SCADAsoft proporciona el soporte común necesario para asegurar las funciones de un centro de control. Sobre esta base se desarrolla la solución final específica del proyecto, mediante la configuración de los distintos módulos SCADAsoft y la programación de nuevas aplicaciones a partir de las APIs facilitadas.

A partir de sus necesidades, el proyecto decide que componentes debe utilizar. Su presencia, o no, en un servidor particular es transparente de forma que puedan ubicarse fácilmente, adaptándose a diferentes configuraciones hardware y a la carga de los equipos.

A pesar de ser un producto propietario, SCADAsoft está construido internamente utilizando estándares del mercado, como el sistema de mensajería CORBA o C++, y está abierto a que cualquiera de los integrantes del proyecto, pertenecientes o no a THALES IS, puedan utilizarlo sin dificultad. SCADAsoft está convenientemente documentado y acompaña una extensa colección de APIs y ejemplos de programación.



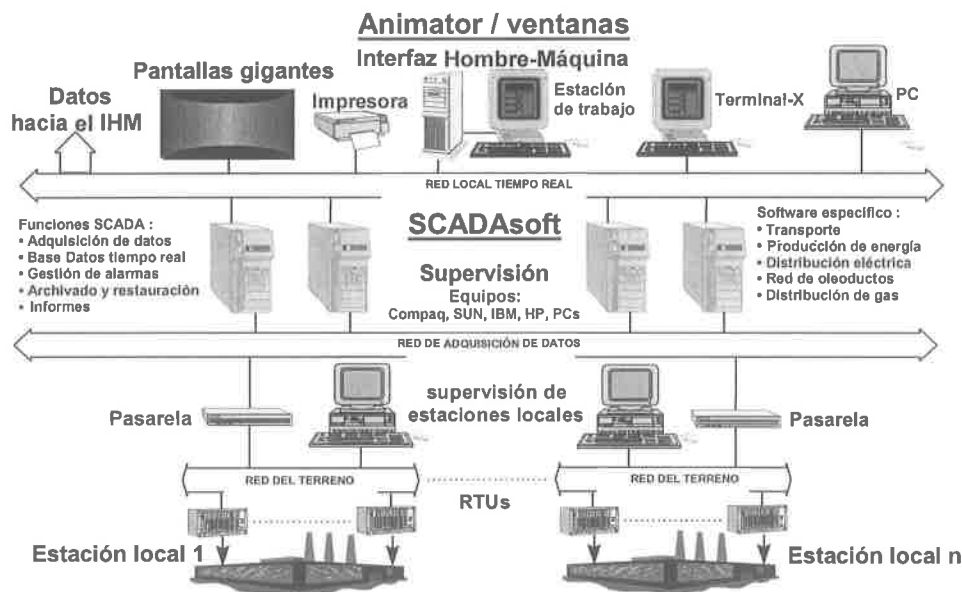
Visión General de la Arquitectura ScadaSoft

THALES

3.1.1.1 Distribución en niveles software

Los sistemas desarrollados con SCADAsoft están contruidos basándose en una arquitectura dividida en tres niveles independientes:

- **Comunicaciones.** Las unidades terminales remotas (RTU) se encargan de recoger los estados provenientes de los sensores en campo y la información es centralizada en servidores SCADA.
- **Datos.** Los servidores tiempo real efectúan automáticamente un conjunto de cálculos a partir de la información recogida de campo.
- **Interfaz Hombre-Máquina.** Finalmente, los puestos de trabajo permiten a los operadores supervisar el correcto funcionamiento de la operación y ser alertados en caso de alarma.



Niveles de la arquitectura de ScadaSoft

Esta distribución en niveles sigue el modelo de arquitectura cliente-servidor, con los servidores de datos trabajando como clientes de los frontales de comunicaciones, y los puestos de operador como clientes de los servidores de datos. Esta configuración presenta las siguientes ventajas:

Modularidad.

Reparto de la carga de trabajo.

Portabilidad de los puestos de operador. Permite una reasignación dinámica de los puestos. En caso de avería de uno de los puestos de operación, puede ser sustituido por otro puesto de reserva.

Disponibilidad asegurada por las configuraciones duales.

Fácil mantenimiento.

THALES

Extensibilidad: para añadir un puesto suplementario no es necesaria ninguna adaptación particular.

3.1.1.2 Grupos de componentes del proyecto

De acuerdo con el principio de utilización de SCADAsoft, el software del proyecto de la Línea B se puede dividir en 4 grandes grupos de componentes, según quien acometa su desarrollo:

- **Básicos**, que aseguran las funcionalidades típicamente SCADA en tiempo real, ofreciendo servicios de base al resto de componentes: acceso a los datos, comunicación ínter procesos, vigilancia de entornos, reporte de trazas y errores, gestión de eventos y alarmas, adquisición de datos, envío de mandos, simulación, etc.
- **Específicos**, que procesan aspectos complejos de la operación en los servidores (tráfico, energía o sistemas de comunicaciones) empleando los servicios básicos.
- **IHM**, que facilitan el diálogo entre los operadores y el sistema a través de un conjunto de aplicaciones y sinópticos.
- **Configuración**, que permiten la parametrización del sistema fuera de operación.

Los componentes básicos y de configuración, y el núcleo ejecutable de la IHM pertenecen directamente al paquete SCADAsoft. La operativa de la IHM y el desarrollo de los componentes específicos son responsabilidad directa del proyecto.

THALES

3.1.2 Gestión de Usuarios

En este punto se describen diferentes procedimientos de configuración de los usuarios de la aplicación THALES. (No confundir con usuarios del sistema operativo)

A continuación se enumeran los diferentes archivos de configuración relacionados:

Archivo	Máquina		Ubicación (Directorio)
	Serv. T.R.	Puesto Op.	
scsOpmOperators.cfg	X		\$SCSPATH/Profiles

Muestra:

```
Define Operator "jevelazquez"
{
    Profiles = "JEF|REP"
    Password = "SGff1bffff72f"
    Property1 = "SUP"
}
Define Operator "mepoll"
{
    Profiles = "JEF|TRF|TRA|OPT|CIE"
    Password = ""
    Property1 = "SUP"
}
```

3.1.2.1 Alta de usuarios

Archivo	scsOpmOperators.cfg
Procedimiento	-Abrir con un editor de texto el archivo: scsOpmOperators.cfg -Añadir en el archivo un bloque "Define Operator" Usando como referencia uno de los existentes. -Para configurar las sesiones a las que tiene acceso, realizarlo en la línea "Profiles" -El password se configura vacío (""), pues está codificado (el usuario la define al entrar a la sesión, con la opción "Cambiar password") -Property1= "SUP" - Guardar el archivo
Puesta servicio	en -Instalar el archivo en los otros servidores tiempo real en la misma ubicación. -Detener la aplicación de los servidores tiempo real y puestos de operador -Arrancar la aplicación del servidores tiempo real y puestos de operador
Ejemplo	Crear el usuario "jperez", con acceso a las sesiones Tráfico y CIE: <pre>Define Operator "jperez" { Profiles = "TRF CIE" Password = "" Property1 = "SUP" }</pre> Nota: Las sesiones disponibles (TRF,CIE, etc.) se encuentran en scsOpmProfiles.cfg

THALES

3.1.2.2 Modificación de usuarios

Archivo	scsOpmOperators.cfg
Procedimiento	- Abrir el archivo scsOpmOperators.cfg - Modificar el bloque "Define Operator" del operador deseado (tomando en cuenta las reglas definidas en el procedimiento "Alta de usuarios") - Guardar el archivo
Puesta en servicio	-Instalar el archivo en los otros servidores tiempo real en la misma ubicación. -Detener la aplicación de los servidores tiempo real y puestos de operador -Arrancar la aplicación del servidores tiempo real y puestos de operador

3.1.2.3 Baja de usuarios

Archivo	scsOpmOperators.cfg
Procedimiento	- Abrir el archivo scsOpmOperators.cfg - Eliminar el bloque "Define Operator" del operador deseado - Guardar el archivo
Puesta en servicio	-Instalar el archivo en los otros servidores tiempo real en la misma ubicación. -Detener la aplicación de los servidores tiempo real y puestos de operador -Arrancar la aplicación del servidores tiempo real y puestos de operador

3.1.2.4 Modificación de contraseñas

Archivo	scsOpmOperators.cfg
Procedimiento	- Abrir el archivo scsOpmOperators.cfg -Identificar el bloque "Define Operator" del operador deseado -No se puede modificar la contraseña, únicamente se puede borrar. Escribir: <pre> Password = "" </pre> - Guardar el archivo -Una vez hecho este cambio, el usuario entra a su sesión sin teclear ningún password. Una vez dentro, lo define con la opción "Cambiar password"
Puesta en servicio	-Instalar el archivo en los otros servidores tiempo real en la misma ubicación. -Detener la aplicación de los servidores tiempo real y puestos de operador -Arrancar la aplicación del servidores tiempo real y puestos de operador

THALES

3.1.3 Configuración del sistema de Optimización

3.1.3.1 Modificación del programa de explotación

Archivo	Máquina		Ubicación (Directorio)
	Serv. T.R.	Puesto Op.	
*.dat (Ej.: LB DIAS SABADOS.dat)	x		\$SCSPATH/pex

Muestra:

(programa para días sábados)

---INICIO DEL ARCHIVO

```

-----
- PROGRAMA DE CIRCULACION -
- DIAS SABADOS -
- LINEA B DEL METRO DE MEXICO -
-----

Sintaxis:
-----

1 - Una línea de comentario debe empezar con el caracter !.
Otras líneas deben empezar con el identificador de la línea
(1 para la línea B).

2 - Para cada estación terminal, se definen las secciones siguientes:

2-1 Lista de las salidas del garaje: 1 ter D rrr nn man des T

1 --> Identificador de la línea.
ter --> Identificador de la estación terminal.
D --> Identificador de la sección Degaraje
(Siempre igual al carácter D).
rrr --> Rango de la circulación saliendo (3 cifras).
nn --> Número de explotación del servicio (2 cifras).
man --> Nombre de la maniobra de salida del garaje.
des --> Identificador de la estación terminal de destino.
T --> Tamaño del tren (C for corto, L for largo).

Ejemplos : 1 BUE D 001 14 DBUE24 CAZ C
           1 CAZ D 001 01 DCAZ44 BUE C

2-2 Lista de las entradas en el garaje: 1 ter G rrr nn man

1 --> Identificador de la línea.
ter --> Identificador de la estación terminal.
G --> Identificador de la sección Garaje
(Siempre igual al carácter G).
rrr --> Rango de la circulación entrando (3 cifras).
nn --> Número de explotación del servicio (2 cifras).
man --> Nombre de la maniobra de entrada en el garaje.

Ejemplos : 1 BUE G 063 21 GBUE12

```

THALES

1 CAZ G 067 09 GCAZ12/24

2-3 Hora de la primera salida: 1 ter H hh:mm:ss

l --> Identificador de la linea.
ter --> Identificador de la estacion terminal.
H --> Identificador de la seccion Horario
(Siempre igual al caracter H).
hh:mm:ss --> Valor de la hora de salida.

Ejemplo : 1 BUE H 04:45:00

2-4 Lista de los intervalos: 1 ter I rrr mm:ss

l --> Identificador de la linea.
ter --> Identificador de la estacion terminal.
I --> Identificador de la seccion Intervalo
(Siempre igual al caracter I).
rrr --> Rango de la circulacion entrando (3 cifras).
mm:ss --> Valor del intervalo.

Ejemplo : 1 BUE I 001 09:00

2-5 Lista de las marchas-tipo: 1 ter M rrr hh:mm:ss mt a i per

l --> Identificador de la linea.
ter --> Identificador de la estacion terminal.
M --> Identificador de la seccion Marcha tipo
(Siempre igual al caracter M).
rrr --> Rango de la circulacion entrando (3 cifras).
hh:mm:ss --> Hora de salida.
mt --> Nombre de la marcha tipo.
a --> Nombre de la velocidad maxima autorizada para la
regulacion.
i -->Codigo de uso del estacionamiento minomo para la
regulacion:
1 : Uso del estacionamiento minimo prohibido.
2 : Uso del estacionamiento minimo autorizado
hasta 100%.
3 : Uso del estacionamiento minimo autorizado
hasta 50%.
per --> Porcentaje de restriccion del valor de compensacion
(Por defecto poner 100).

Ejemplo : 1 BUE M 001 06:30:00 MT_BUECAZ_A ALL_A2 2 100

2-6 Lista de los retornos: 1 ter R rrr man

l --> Identificador de la linea.
ter --> Identificador de la estacion terminal.
R --> Identificador de la seccion Retorno
(Siempre igual al caracter R).
rrr --> Rango de la circulacion a partir del cual se
efectua la maniobra (3 cifras).
man --> Nombre de la maniobra de cambio de via.

Ejemplo : 1 BUE R 001 CBUEV

THALES

! DEFINICION DE LAS SALIDAS DE GARAJE

! =====

!

! SALIDAS de la estacion terminal Ciudad Azteca (CAZ)

! -----

! CAZ D rrr nn man BUE C

!

B CAZ D 001 12 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 002 13 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 003 14 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 004 15 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 005 16 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 006 17 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 007 18 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 008 19 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 009 20 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 010 21 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 011 22 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 012 23 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 013 24 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 017 04 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 019 06 DCAZ44 BUE C

B CAZ D 023 10 DCAZ44 BUE C

!

! SALIDAS de la estacion terminal Buenavista (BUE)

! -----

! BUE D rrr nn man CAZ C

!

B BUE D 001 01 DBUE24 CAZ C

B BUE D 002 02 DBUE24 CAZ C

B BUE D 003 03 DBUE24 CAZ C

B BUE D 004 05 DBUE24 CAZ C

B BUE D 005 07 DBUE24 CAZ C

B BUE D 006 08 DBUE24 CAZ C

B BUE D 007 09 DBUE24 CAZ C

B BUE D 008 11 DBUE24 CAZ C

!

! =====

! DEFINICION DE LAS ENTRADAS AL GARAJE

! =====

!

! ENTRADAS en la estacion terminal Ciudad Azteca (CAZ)

! -----

! CAZ G rrr nn man

!

B CAZ G 281 05 GCAZ12/24

B CAZ G 282 07 GCAZ12/24

B CAZ G 284 10 GCAZ12/24

B CAZ G 285 12 GCAZ12/24

B CAZ G 286 14 GCAZ12/24

B CAZ G 287 16 GCAZ12/24

B CAZ G 288 18 GCAZ12/24

B CAZ G 292 01 GCAZ12/24

B CAZ G 297 11 GCAZ12/24

B CAZ G 301 20 GCAZ12/24

B CAZ G 304 04 GCAZ12/24

B CAZ G 307 13 GCAZ12/24

B CAZ G 307 15 GCAZ12/24

B CAZ G 307 17 GCAZ12/24

THALES

B CAZ G 307 19 GCAZ12/24
B CAZ G 307 22 GCAZ12/24

!

! ENTRADAS en la estacion terminal Buenavista (BUE)

!

! BUE G rrr nn man

!

B BUE G 281 21 GBUE12
B BUE G 282 23 GBUE12
B BUE G 284 02 GBUE12
B BUE G 307 24 GBUE12
B BUE G 307 03 GBUE12
B BUE G 307 06 GBUE12
B BUE G 307 08 GBUE12
B BUE G 307 09 GBUE12

!

! =====

! DEFINICION DE LA PRIMERA HORA DE SALIDA

! =====

!

! HORA DE PRIMERA SALIDA de la estacion terminal Ciudad Azteca (CAZ)

!

! CAZ H hh:mm:ss

!

B CAZ H 05:50:00

!

! HORA DE PRIMERA SALIDA de la estacion terminal Buenavista (BUE)

!

! BUE H hh:mm:ss

!

B BUE H 05:50:00

!

! =====

! DEFINICION DE LOS INTERVALOS

! =====

! (1 linea para cada cambio de intervalo, 60 linea maximo)

!

! INTERVALOS en la estacion terminal Ciudad Azteca (CAZ)

!

! CAZ I rrr mm:ss

!

B CAZ I 001 03:15
B CAZ I 281 06:10
B CAZ I 295 07:55
B CAZ I 307 07:15

!

! INTERVALOS en la estacion terminal Buenavista (BUE)

!

! BUE I rrr mm:ss

!

B BUE I 001 05:00
B BUE I 003 05:30
B BUE I 005 04:59
B BUE I 006 04:39
B BUE I 010 03:15
B BUE I 280 05:05
B BUE I 286 06:10
B BUE I 300 07:10
B BUE I 301 07:55

THALES

```
B BUE I 307 06:45
!
! =====
! DEFINICION DE LAS MARCHAS TIPO
! =====
!
! MARCHAS_TIPO para la estacion terminal Ciudad Azteca (CAZ)
! -----
! CAZ M rrr hh:mm:ss mt          a          i per
!
B CAZ M 001 05:50:00 MT_CAZBUE_A ALL_A2 2 100
!
! MARCHAS_TIPO para la estacion terminal Buenavista (BUE)
! -----
! BUE M rrr hh:mm:ss mt          a          i per
!
B BUE M 001 05:50:00 MT_BUECAZ_A ALL_A2 2 100
!
! =====
! DEFINICION DE LOS CAMBIOS DE VIA (MANIOBRAS DE RETORNO)
! =====
!
! MANIOBRAS DE RETORNO en la estacion terminal Ciudad Azteca (CAZ)
! -----
! CAZ R rrr man
!
B CAZ R 001 CCAZV2
!
! MANIOBRAS DE RETORNO en la estacion terminal Buenavista (BUE)
! -----
! BUE R rrr man
!
B BUE R 001 CBUEV
!
! =====
---FIN DEL ARCHIVO
```

THALES

Procedimiento	-Abrir el archivo fuente de cualquier servidor de tiempo real (P.ej. LB_DIAS_SABADOS.dat) con un editor de texto -Realizar las modificaciones deseadas, siguiendo las reglas descritas en los comentarios de cabecera del archivo Compilación Una vez concluidas las modificaciones, se debe generar el archivo binario, que es el que se instala. Para generar este archivo: 1. Compilar el archivo fuente (P.ej. LB_DIAS_SABADOS.dat). Para ello, teclear: <pre>\$ su - opersdat \$ cp LB_DIAS_SABADOS.dat \$SCSPATH/pex \$ tmcprog B LB_DIAS_SABADOS.dat LB_DIAS_SABADOS.bin -l LB_DIAS_SABADOS.txt</pre> Esto genera los archivos siguientes: • LB_DIAS_SABADOS.bin: Archivo leído por la aplicación en tiempo de ejecución • LB_DIAS_SABADOS.txt: Archivo informativo, con el horario formateado en modo texto Si existe algún error en el archivo fuente, aparece en esta fase. El archivo .bin sólo se debe instalar si la compilación no reporta ningún error. NOTA: -Para crear un nuevo programa, seleccionar el más parecido de entre los existentes, realizar una copia (cp) del mismo y proceder a modificarlo
Puesta en servicio	-Instalar el archivo ".bin" en los servidores tiempo real (Directorio \$SCSPATH/pex) -Instalar el archivo ".dat" en los servidores tiempo real (no es necesario, pero es recomendable a nivel documental) -En un puesto operador, entrar a la sesión "Optimización" -Seleccionar "Cargar programa". En la lista de programas disponibles debe de aparecer el programa recién instalado

3.1.3.2 Reglas para la modificación de un programa de explotación

1. Una línea de comentario debe empezar con el carácter !.
Otras líneas deben empezar con el identificador de la línea.
2. Para cada estación terminal, se definen las secciones siguientes:

2.1. Lista de las salidas del garaje: I ter D rrr nn man des T

I --> Identificador de la Línea.
 ter --> Acrónimo de la estación terminal.
 D --> Identificador de la sección de garaje (Siempre igual al carácter D).
 rrr --> Rango de la circulación saliendo (3 cifras).
 nn --> Número de operación del tren (2 cifras).
 man --> Nombre de la maniobra de salida del garaje.
 des --> Acrónimo de la estación terminal de destino.
 T --> Tamaño del tren (C para corto, L para largo).

Ejemplos :

B GAR D 001 01 DGAR22 COT C

2.2. Lista de las entradas en el garaje: I ter G rrr nn man

I --> Identificador de la Línea.
 ter --> Acrónimo de la estación terminal.
 G --> Identificador de la sección Garaje (Siempre igual al carácter G).
 rrr --> Rango de la circulación entrando (3 cifras).
 nn --> Número de operación del tren (2 cifras).
 man --> Nombre de la maniobra de entrada en el garaje.

Ejemplos :

B GAR G 242 10 GGAR22/24

2.3. Hora de la primer salida: I ter H hh:mm:ss

I --> Identificador de la Línea.
 ter --> Acrónimo de la estación terminal.
 H --> Identificador de la sección Horario (Siempre igual al carácter H).
 hh:mm:ss --> Valor de la hora de salida.

Ejemplo :

B GAR H 07:00:00

2.4. Lista de los intervalos: I ter I rrr mm:ss

I --> Identificador de la Línea.
 ter --> Acrónimo de la estación terminal.
 I --> Identificador de la sección Intervalo (Siempre igual al carácter I).
 rrr --> Rango de la circulación entrando (3 cifras).
 mm:ss --> Valor del intervalo.

Ejemplo :

B GAR I 003 04:05

THALES

2.5. Lista de las marchas-tipo: I ter M rrr hh:mm:ss mt a i per

- I --> Identificador de la Línea.
- ter --> Acrónimo de la estación terminal.
- M --> Identificador de la sección Marcha tipo (Siempre igual al caracter M).
- rrr --> Rango de la circulación entrando (3 cifras).
- hh:mm:ss --> Hora de salida.
- mt --> Nombre de la marcha tipo.
- a --> Nombre de la velocidad máxima autorizada para la regulación.
- i --> Código de uso del estacionamiento mínimo para la regulación:
 - 1 : Uso del estacionamiento mínimo prohibido.
 - 2 : Uso del estacionamiento mínimo autorizado hasta 100%.
 - 3 : Uso del estacionamiento mínimo autorizado hasta 50%.
- per --> Porcentaje de restricción del valor de compensación (Valor predeterminado poner 100).

Ejemplo :

B GAR M 001 07:00:00 MT_GARCOT_A ALL_A2 2 100

2.6. Lista de los retornos: I ter R rrr man

- I --> Identificador de la Línea.
- ter --> Acrónimo de la estación terminal.
- R --> Identificador de la sección Retorno (Siempre igual al caracter R).
- rrr --> Rango de la circulación a partir del cual se efectua la maniobra (3 cifras).
- man --> Nombre de la maniobra de cambio de vía.

Ejemplo :

B GAR R 001 CGARV

THALES

3.2 Gestión De Configuración

3.2.1 Procedimientos y control de versiones

3.2.1.1 Documentación para el seguimiento de versiones

THALES-IS emplea documentación que permite notificar los cambios y evoluciones del software al personal del proyecto. Estos documentos son conocidos como:

- Comunicados Internos
- Fichas de Hechos (Falla) Técnica (FFT)

3.2.1.1.1 Comunicados Internos

Estos tipos de documentos son avisos de cambios y/o evoluciones al software. Este puede ser dirigido a uno o varios ingenieros involucrados en el proyecto a fin de que sean tomados en cuenta.

Dicha documentación también sirve para hacer solicitudes sobre requerimientos en módulos comunes y al mismo tiempo esta documentación sirve para enterar a los participantes del proyecto sobre dichas solicitudes y modificaciones. Esto permite que los involucrados puedan hacer uso de las actualizaciones o tener una visión sobre la posible afectación al módulo o módulos que se desarrollan.

La ficha a continuación muestra un requerimiento típico de una evolución en un sistema.

COMUNICADO INTERNO

Fecha: 22/01/09

De Victor Mendoza
A Juan Esqueda

Ref MEX-COM-02

Asunto/Subject Creación de la imagen TCO LB

A continuación se listan los documentos en los cuales se basará para realizar las imágenes correspondientes al TCO LB:

Documento	Imagen a crear
SUM 2 TCO	TCO

No olvidar difundir los archivos .ans también al servidor de datos. En el caso de la imagen TCO difundir todos los archivos al servidor de datos y el .db a SDAT

3.2.1.1.2 Ficha de Hechos (Falla) Técnicos (FFT)

Durante la etapa de realización de un proyecto, la vida de software puede tener muchos cambios y conforme a las reglas internas de THALES-IS, éste debe ser comprobable. Por lo que se realizan constantemente pruebas (tests) hasta obtener un producto maduro que cumpla con su cometido.

Durante este período de vida, al producto bajo prueba se le pueden detectar una serie de desviaciones o mal funcionamiento, que debe ser corregidos antes de su liberación.

La forma de hacer patente una disfunción de algún módulo o programa en particular, es mediante una ficha de Hechos Técnicos o FFT. Esta ficha no sólo hace evidente una disfunción o anomalía, sino que además permite dar un seguimiento, una visibilidad de la evolución y conclusión del software.

A continuación un ejemplo de este tipo de fichas.

THALES

3.2.1.1.2.1 Ficha de Falla Técnica

Id.	DATE	STATE	RESPONSABILITY	USER	SOURCE	DOMAIN	PHASE	REPRODUCTIBILITY	TYPE	VERSION	PRIORITY
FFT1	19/5/05	Submitted	FRA	Iago	Officielle	IHM	Interne		Evolution		Majeur
FFT2	19/5/05	Closed	FRA	Iago	Interne	SCADA	Interne	Reproductible	Anomalie	mexV1.0.b1	Majeur
FFT3	19/5/05	Closed	MX-cl	Iago	Interne	MX-PLC	Interne	Reproductible	Anomalie	plcV1.0	Majeur
FFT4	19/5/05	Closed	MX-jg	Iago	Interne	MX-Cableado	Interne	Reproductible	Anomalie		Majeur
FFT5	19/5/05	Integrated	FRA	Iago	Interne	Images	Interne	Reproductible	Anomalie	mexV1.0.b1	Mineur

HEADLINE	DESCRIPTION	STR	TEST	CORRECTION DESCRIPTION	CORRECTION DATE	CORRECTION VERSION (prev=prevista)	MODIFIED FILE
OPT: Consignación CDVs	STC solicita la creación de la función de optimización "Consignación de CDVs", existente en la LB actual >El servicio existe en el software ATS, falta implementar el diálogo al nivel del IHM						
TRAC: Cambiar estado activo de Presencia y ausencia tensión	Para adaptarse a la configuración de la lógica tracción, modificar el estado activo de 0 a 1 para todas las señales de Presencia y Ausencia de tensión de la Línea				24/5/05	mexlbV1.0.c1	
TRAC: El PLC no reacciona a los mandos DVFS	Al transmitir desde el armario tracción al armario tráfico los TC "Mando platina DVxx-Abrir/Cerrar", el PLC no realiza el mando correspondiente al PLC de la SR					N/A	
Armario tráfico: Falta el cableado de las alarmas puertas SR	En el armario tráfico falta el cableado de las alarmas puertas SR, procedente de la interfaz con el armario tracción					N/A	

THALES

3.2.1.1.2.2 Procedimientos y control de versiones

Algunas de la FFT's requieren de una descripción detallada de su resolución, por lo que como parte de los procedimientos de control de las evoluciones (seguimiento de versiones), es necesario realizar un documento que permite revisar el Análisis, la solución y la conclusión de una FFT. Dicho documento es denominado **FICHA DE MODIFICACIÓN**

Para el control y seguimiento de las diferentes versiones de los módulos y/o componentes del software, THALES-IS emplea un producto estándar del mercado llamado ClearCase. Este producto es presentado en este documento más adelante.

A continuación un ejemplo de una Ficha de Modificación.

FICHA DE MODIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN LB

Autor	:	V.Mendoza	Fecha Inicio	:	05/01/09
Versión Apli	:	1.1	Ref	:	FFT2A
			Fecha Validación	:	

Objetivo	:	Sonorización de alarmas en puestos de alarmas
-----------------	---	---

Anexos:

ANÁLISIS

1. ¿Qué se va a hacer?

Activar una señal sonora cada vez que haya al menos una alarma sin reconocer en cualquiera de las tres sesiones de alarmas : CIV, CIIF y CIE

2. ¿Dónde se hacen los cambios?

Unidad	Archivo	Funciones	Datos
IHM	Archivo.ext	INITIAL	

Observaciones

3. Conclusiones

Se opta por activar una señal sonora en el IHM cuando hay alarmas a reconocer en cualquier sesión de alarmas (lectura periódica [3 seg.] de la lista de alarmas)

THALES

3.2.2 Software empleado en la gestión del software

Rational ClearCase es un sistema gestor de configuración (CM Configuration Management) que puede manejar las múltiples variantes de sistemas de software que se desarrollan. ClearCase mantiene una historia de versión completa de todo los artefactos de desarrollo de software, incluyendo el código, exigencias, modelos, scripts, pruebas activas y estructuras de directorios. Este cumple con las políticas de desarrollo específica de sitio, ofrece múltiples espacios de trabajo y proporciona el apoyo avanzado al desarrollo paralelo. ClearCase incluye administración de Cambio Unificada (UCM), un proceso opcional e inmediato para organización del desarrollo de software y sus productos de trabajo.

3.2.2.1 Beneficios del uso de ClearCase

Rational ClearCase es un conjunto extenso de herramientas que se puede usar para el manejo y rastreo del software, sin importar si son páginas de Web, datos misión crítica, documentación o de código fuente.

Como otras herramientas de control, ClearCase auxilia en el manejo del software de la siguiente manera:

- Crea nuevas versiones de un recurso de software
- Compara versiones de un recurso de software
- Combina cambios de una versión en otra versión
- Controla cambios simultáneos a un recurso de software
- Marca ciertas versiones como fuentes estables para ser incluidos en uno general.
- Determina el quién, cuándo, y por qué de un cambio particular

3.2.2.2 ClearCase también proporciona algunas ventajas únicas:

- Apoya a los líderes de equipo que tienen que coordinar la actividad de la gente que desarrolla productos
- Da el control a los jefes del proyecto sobre el grado y la frecuencia con la cual los miembros de equipo sincronizan su trabajo
- Apoya el desarrollo paralelo: permite el trabajo de los desarrolladores en áreas privadas sin afectación del trabajo de los otros miembros del equipo
- Asiste a los integradores en la combinación de los esfuerzos del equipo de una manera controlada

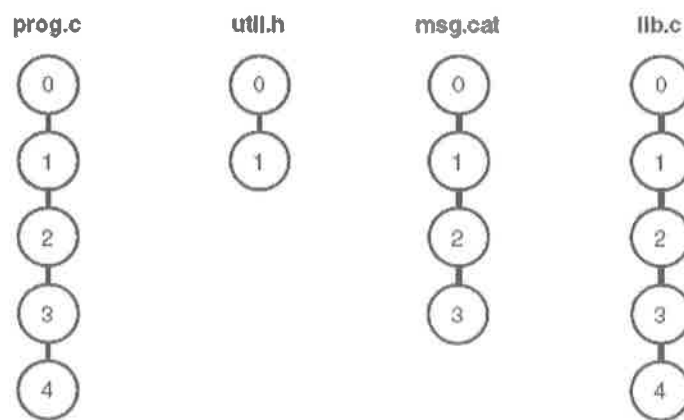
THALES

3.2.2.3 Terminología básica de ClearCase

3.2.2.3.1 File element (Elemento de archivo)

Son los elementos que contienen el código fuente del software, documentos, código HTML, XML u otro tipo de dato.

Figure 1 Elements and Their Versions



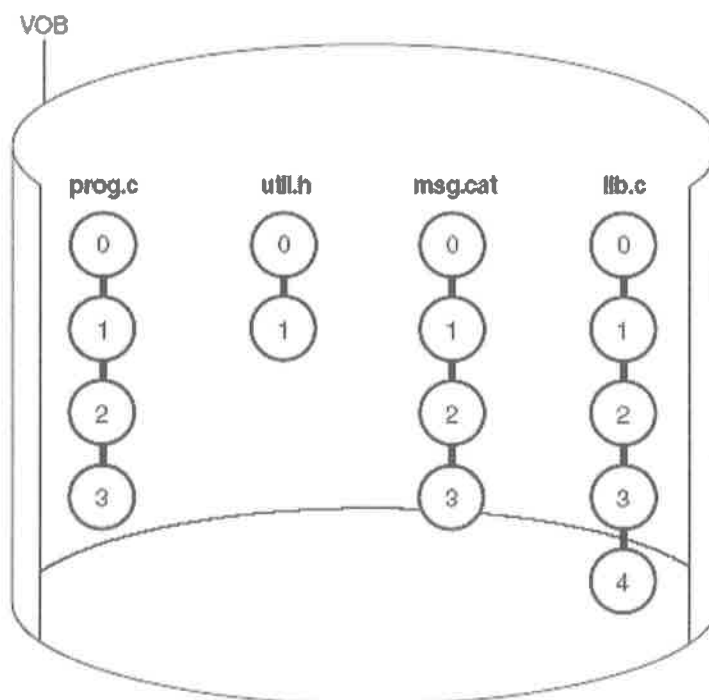
3.2.2.3.2 Version (Versión)

Es una revisión específica del elemento. Por ejemplo, en vez de sobrescribir la misma copia cada vez que usted trabaja en ella, se almacena una copia de la primera versión, la segunda versión, etcétera.

3.2.2.3.3 VOB (Base de Objetos por Versión)

Es un contenedor del histórico de versiones de un elemento.

Figure 2 Storing Elements in a Versioned Object Base (VOB)



3.2.2.3.4 CHECK OUT y CHECK IN (Reservar y Liberar)

Son modelos administradores de cambios en el proyecto. Cuando se hace CHECK OUT a un elemento, ClearCase crea una copia editable del elemento en la vista actual. Cuando se hace CHECK IN sobre un elemento en CHECK OUT, la nueva versión del elemento es añadida a la VOB con una etiqueta de versión consecutiva.

Figure 3 Using the Check Out/Check In Model

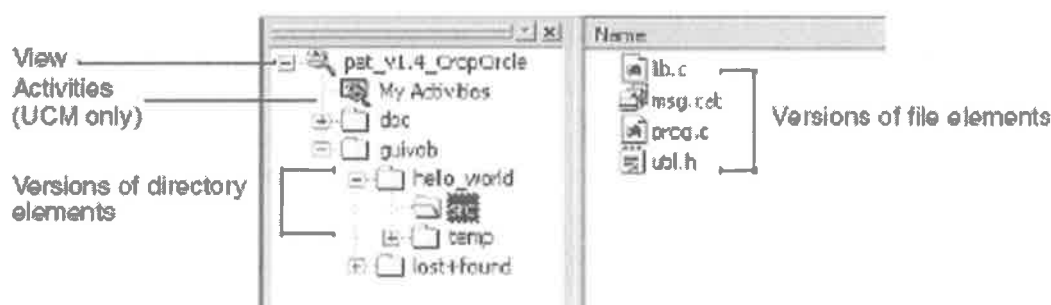


THALES

3.2.2.3.5 View (Vista)

Se representa como un directorio. Proporcionando a una versión específica de uno o más elementos en la VOB. Permite seleccionar un sistema de versiones de elementos sin tener que especificar las versiones explícitamente. Proporciona un espacio de trabajo en el cual usted pueda trabajar en asignaciones sin tener en cuenta otros desarrolladores. Por ejemplo, cuando usted trabaja en la última versión, nadie puede ver los cambios que usted realizó hasta que usted archiva el elemento en la VOB.

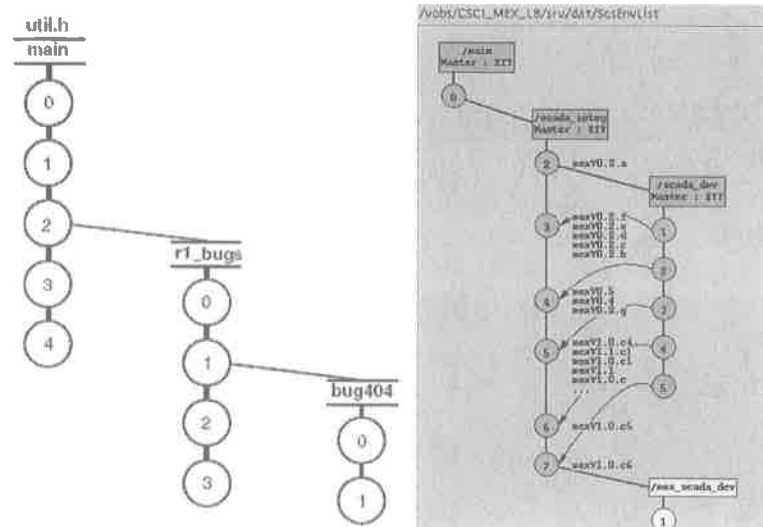
Figure 4 Using a View to See Shared Elements



3.2.2.3.6 Branch (Rama)

- Es un objeto que especifica una secuencia de versiones de un elemento. Cada elemento tiene una rama principal, que representa la línea principal del desarrollo, y puede tener subramas múltiples, cada uno de los cuales representa una línea separada del desarrollo.

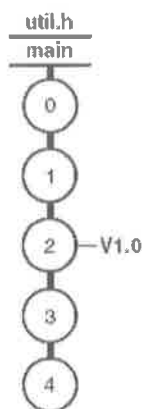
Figure 14 Branches



3.2.2.3.7 Version Label (Etiqueta de versión)

Se añade a la versión de un elemento para identificar a que versión del proyecto pertenece. Un elemento puede tener múltiples etiquetas.

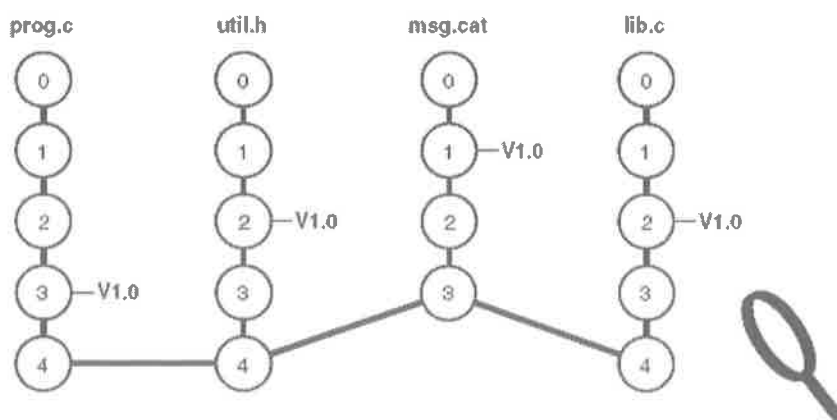
Figure 15 Version Label



3.2.2.3.8 Config Spec (Especificación de la Configuración)

Contiene las reglas para seleccionar versiones de elementos. Las reglas son muy flexibles, y usted puede utilizar varias especificaciones a seleccionar. Por ejemplo, una especificación usada en el desarrollo en curso contendría las reglas que seleccionan la versión más reciente en la rama de desarrollo.

Figure 16 Selecting Versions Used in Development Work



3.2.3 Gestión de la “No regresión “de versiones

Para asegurar que cada evolución del software sea un avance y no retroceso en el desarrollo, se fijan versiones maduras y probadas mediante la herramienta ClearCase. Esto permite que en caso de que alguna modificación afecte la buena progresión del software, siempre sea posible regresar a una versión estable y comprobable antes de que una versión con una disfunción sea implantada en el sistema.

También, la no regresión de versiones se asegura mediante la elaboración de pruebas tipo mediante escenarios de simulación progresivos que permiten comprobar que el software realiza correctamente las funciones precedentes a una evolución así como las nuevas funciones resultado de la evolución.

3.2.4 Validación de versiones

Antes de integrar una nueva versión del software, éste se valida en los diferentes espacios de trabajo, ventaja que permite el producto ClearCase. Una vez comprobado, se integra como una nueva versión perfectamente identificable.

Las versiones “Globales” (resultado de un conjunto de elementos o componentes individuales) también son fijadas con ClearCase antes de su implantación en el sistema.

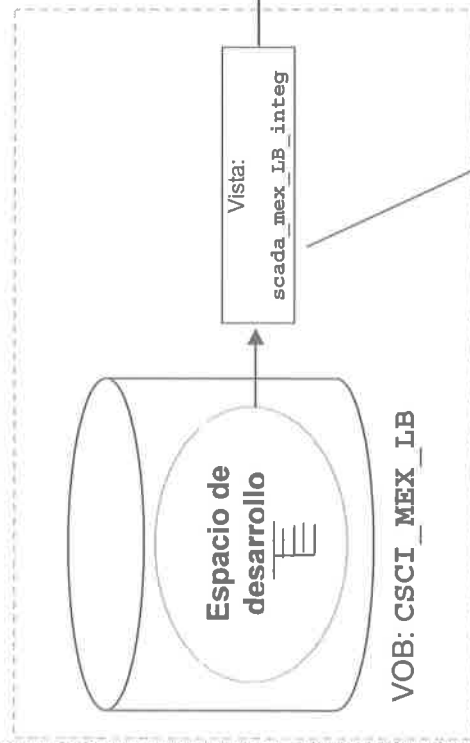
3.2.5 Procedimiento de Difusión del Software

Cuando se requiere la difusión de una versión del software a los diferentes puestos y/o equipos del sistema, es necesario que este proceso se realice de una manera segura y eficiente a fin de evitar mezclas de versiones u olvidos involuntarios de algún módulo o componente que debe formar parte de una versión específica.

Es por ello que se emplea el mecanismo más simple posible: una versión del software viene en un paquete comprimido que hay que descomprimir en los diferentes equipos.

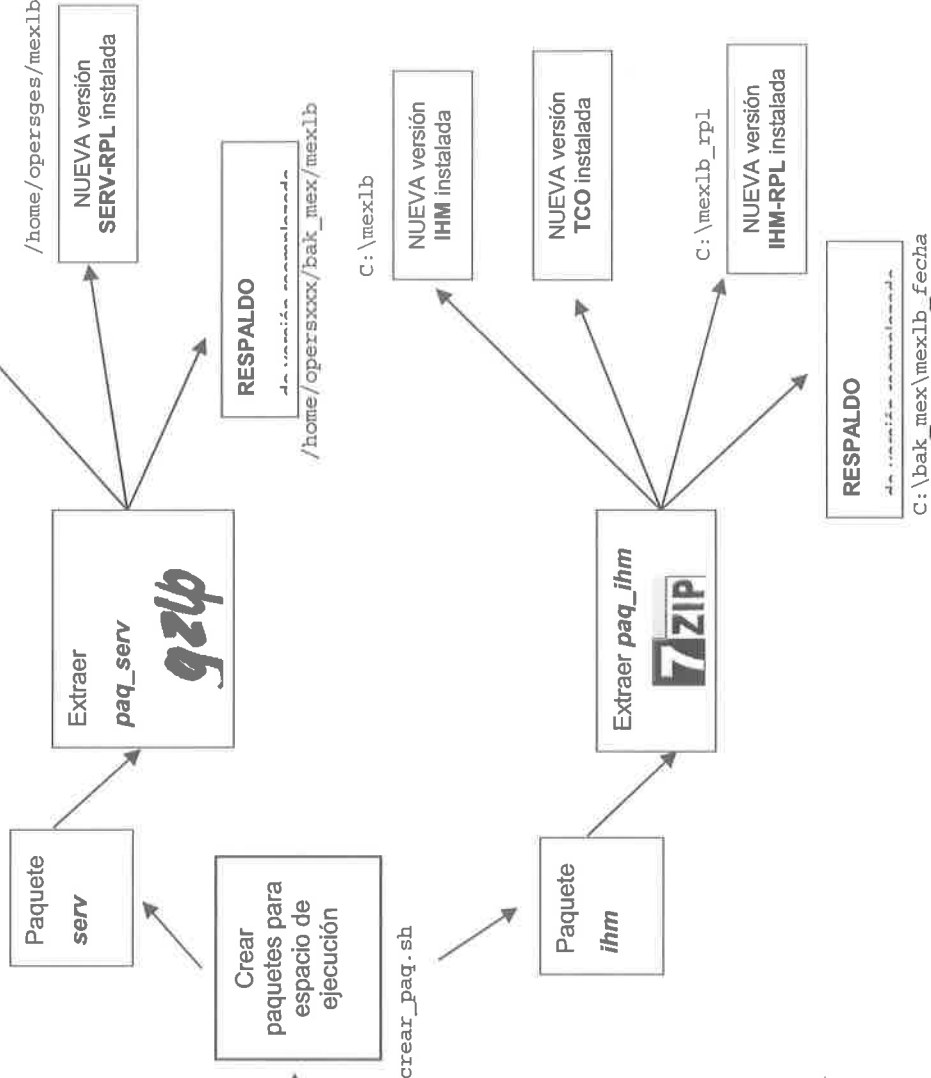
THALES

ClearCase



Lista de ficheros
NUEVOS y
MODIFICADOS
(resultado de
findmerge
entre
dev e *integ*)

findmerge_vrXX.mrgman



Máquina de desarrollo

Espacio de ejecución

3.2.5.1 Procedimiento de instalación de una versión

▪ Instalación en IHM

1. Login operihm
2. Hacer un respaldo de la carpeta C:\mexlbV1.0c en C:\mex_bak\mexlb_fecha
3. Copiar el paquete IHM en C:\mexlb
4. Extraer el paquete IHM en la misma carpeta:
 - Ejecutar 7-zip
 - Seleccionar el paquete IHM de la carpeta C:\mexlb
 - Dar click derecho sobre el paquete comprimido IHM
 - Seleccionar Extract Here.
5. La aplicación IHM queda instalada.

▪ Instalación en SERVIDOR

1. Login opersdat
2. Hacer un respaldo de la carpeta /home/opersdat/mexlb en /home/opersdat/mex_bak/mexlb_fecha
3. Copiar el paquete SERV en /home/opersdat/mexlb
4. Extraer el paquete SERV en /home/opersdat/ mexlb:
 - gunzip -f mexlbVx.x.x_serv.tar.gz
 - tar -vxf mexlbVx.x.x_serv.tar
5. La aplicación SERV queda instalada

4. GLOSARIO

CDRL	Contract Data Requirements List	Listado de Documentación Técnica
PCC	Poste de Contrôle Centralisé	Puesto Central de Control
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	Supervisión Control y Adquisición de Datos
SR		Subestación de Rectificación
SMC		Sistema de Mando Centralizado
PV		Indicador de Personal en Vías
TCO		Tablero de Control Óptico
PLC	(Programmable Logic Controller)	Controlador Lógico Programable
IHM		Interfase Hombre Máquina



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Mantenimiento Hardware y Software Configuración Mando Centralizado

Clave: 5-17-16

N.P:34

